

SECTION 13086-C

防音及消音設備規範

1.0 通則

1.1 說明 本章節詳細規定防音系統或消音設備的供應及安裝，以使音量合乎本規範指定的要求。

1.2 適用範圍 所有高於本規範所指定的噪音標準所應設置之各種防音系統或消音設備。

1.3 法規與標準

A. 本設備之設計、製造、檢驗、安裝及運轉等標準除另有規定外，應依下列法規或標準的最新版次規定施行：

中國國家標準(CNS) 美國高速及低速風
管施工標準(SMACNA) 美國保險業實驗
所(UL) 美國國家標準協會(ANSI) 美國
機械工程師協會(ASME)
美國空調暨冷凍協會(ARI) 美國材料試驗協會(ASTM)
美國冷暖氣空調及冷凍工程協會(ASHRAE)

B. 若使用非上述所列法規與標準，廠商應送兩份引用之法規及標準供參考，且在送審圖面及資料中，詳列差異處供審核。

C. 所有機械或電氣設備終端接頭須完全符合上述規定，以便於與其他廠商提供之設備連接。

1.4 噪音標準 NC 辦公室、實驗室、檢驗室、餐廳或訓練教室等區域 - NC 35~40。廠房、倉儲區或廁所等區域 - NC 50~60。

1.5 品質保證 承包商提供之消音箱的製造商，須有從事生產同型產品至少五年的經驗，

且承包商須
額外保證下列事項：

A. 品質管制

1. 消音箱必須作試驗，試驗方法是依據 ASTM-E477 或 BS 4178 的規定。
2. 所有的吸音填充料及使用於建造消音箱的材料，當依照 ASTM E84，NFPA 標準 255 或 UL NO. 723 或 BS476 PART 567 或 ISO 354 等法規來作試驗。

B. 每一台消音箱須附裝一銘牌，指出製造廠商名牌、序號及型號。

C. 保固期為二年（自驗收合格日起算）。

1.6 應附文件 承包商須附下列文件之影

印本 4 份：

- A. 承包商應附設備及材料的施工圖及完整的廠商目錄資料。其中消音箱之目錄應附上插入動態輸入損失數據、自生的噪音及壓力降。
- B. 承包商依設備廠商提供之設備運轉時之噪音值提送各室之噪音及震動計算書及材料選用建議書，供審核後始可施工。
- C. 測試驗收計畫書。

1.7 一般要求 承包商應作

下列事項：

- A. 運送的消音箱，應確實的包裝及貼上標籤，以確保運送的安全。
- B. 每一產品上的標籤，應有製造廠商的名稱、商標名稱、主要規格。
- C. 承包商在選擇消音箱前應先檢查風機的噪音量。列於消音箱規格中的動態輸入損失僅作參考。承包商應保證消音器的動態輸入損失及整個風循環系統的自然衰減，能符合噪音量規定。
- D. 整合式的噪音測試必須由承包商執行，測試器材由承包商提供。測方法及時間依承包商提供之測試計畫書來執行。

2.0 產品

2.1 消音箱

A. 性能

1. 所有消音箱之設計及選用必須考慮再生噪音、風管穿透噪音、原動機及擴

散出風口發散的噪音以及任何其他影響室內最後音量的設備(包括其他承包商所提供的設備)等噪音的影響。

2. 所有消音箱在操作溫度及空氣流量下，應提供插入動態輸入損失使之符合室內噪音準則。
3. 消音箱在正常空氣流量下操作時，本身所產生的噪音，須不導致室內的噪音量高於所列準則的許可值。

B. 構造

1. 外殼的鍍鋅鐵皮及隔板的多孔鐵皮，必須是連續不斷的鐵皮，任何一面都不允許有連接。
2. 消音箱內部的隔板必須固定至外殼經由適當補強以使得隔板在操作情況下，可將振動與外殼分離。
3. 空氣流動直線通道必須合理，以便可達到保留的壓力降及插入動力輸入損失等級。
4. 吸音材料必須是惰性、防蟲及防水。
5. 鐵皮的所有切割面及銲接點皆必須塗上一層高含鋅量的油漆，並須於塗底漆、油漆前先行去除焊渣、防銹及清理乾淨。
6. 消音箱的所有銲接縫皆必須使用風管用密封劑來密封，並且在 1200 Pa 的靜壓及額定風量下操作時，必須能完全的氣密。
7. 消音箱在遭遇 2kPa 的空氣壓力差時，其結構不能有損壞現象。
8. 消音箱若不是模組式的構造，則其安裝方法必須先得到業主的核准後，再依照廠商的建議來安裝。

3.0 施工

- 3.1 消音材等必須依據製造廠商的建議及說明書來安裝。
- 3.2 消音箱安裝的位置須對空氣的流動有最小的阻力。如有需要時，承包商應提供鐵皮風管變徑、懸吊器或支架及混凝土襯墊。
- 3.3 空調機房等牆壁及地板之開孔除其他相關承包商所應有之填縫劑外，本工程承包商亦應負責最後修補填縫工作，以確保隔音效果。

- END -